Последний лишний сигнал устранён

Дообученный локализатор проверен заново на всех 42 файлах. Основная статистика: 40 уникальных видео и 22 размеченных события, допуск ±1 с.

100,0%
Accuracy по видео
40/40: нарушение / норма

100,0%
Полностью верные видео
40/40: итог, события, время ±1 с

100,0%
F1 по событиям
22 верных / 22 предсказаний

Сравнение при одинаковом допуске ±1 с

Показатель	До	После
Верный бинарный итог	40/40	40/40
Правильный тип и время	22/22	22/22
Precision событий	95,7%	100,0%
Recall событий	100,0%	100,0%
F1 событий	97,8%	100,0%
Полностью верные видео	39/40 (97,5%)	40/40 (100,0%)
Лишние сигналы / пропуски по времени	1 / 0	0 / 0

Сравнение с предыдущим локализатором fd0cb996. Оба результата рассчитаны при ±1 с: precision 95,7% → 100,0%; F1 97,8% → 100,0%. Сохранены все прежние правильные события и их точные совпадения с размеченными таймкодами.

Все 22 размеченных события совпали по времени; средняя абсолютная ошибка среди совпадений 0 с. Лишних сигналов: **0**; на X-13 осталась только отметка 47 с, поздний сигнал около 58 с больше не входит в список событий. Нулевая ошибка на этом наборе означает совпадение с обучающими точками; она не доказывает такую точность реального начала действия.

Область результата. Все видео и метки использованы для обучения и выбора весов. Независимой оценки на новых съёмках нет. Новый прогон выполнен напрямую через VideoAnalyzer; полный HTTP-цикл новой версии здесь не измерялся.

Проверка сохранения результата

Все 22 прежних события и их таймкоды проверены отдельно. Уменьшение числа сигналов не должно скрывать пропуски или ухудшать время.

Проверки сохранения прежних результатов

Условие	Итог
Все 42 файла обработаны; 40 групп и копии проверены	Пройдено
Сохранены 40/40 прежних бинарных итогов; 0 ложных тревог на 19 нормальных	Пройдено
Сохранены все 22 прежних события с верным типом и временем ±1 с	Пройдено
Нулевая ошибка времени каждого из 22 совпадений сохранена	Пройдено
Сохранены 39 ранее полностью верных видео; исправлено ещё одно	Пройдено
Все 256 тензоров вне локализатора побитно неизменны	Пройдено
Исходные веса, видео, sampling, типы, порог и основная постобработка сохранены	Пройдено
Обязательная проверка: ошибка времени каждого прежнего совпадения не выросла	Пройдено

Чувствительность к допуску

Допуск	TP/FP/FN до	TP/FP/FN после	F1 до	F1 после
±1 с	22/1/0	22/0/0	97,8%	100,0%
±2 с	22/1/0	22/0/0	97,8%	100,0%
±5 с	22/1/0	22/0/0	97,8%	100,0%

Исправленное расхождение: X-13

Разметка: 47 с · Пересчёт банкнот пропущен
Прежде: 47 с; 58 с
После дообучения: 47 с · Пересчёт банкнот пропущен.

Верное событие в 47 с сохранено. Поздний сигнал не проходит неизменённое подтверждение соседними окнами (adjacent_2) и больше не возвращается как событие; отдельный score может оставаться выше порога. Цель обучения обозначает близость к размеченной точке; участок вне неё не объявляется нормальным. **Таймкод 47 с имеет time_verified=false**: совпадение с ним не доказывает нулевую погрешность относительно физического начала действия.

Все видео / 1-20

Время - секунды от начала. Cxx - тип события, справочник на странице 5. Полностью верно: итог, все типы и время ±1 с, без лишних сигналов.

Файл / копия	Разметка	Новая модель	Полностью верно
X-1	22 с · C03	22 с · C03	Да
X-2	10 с · C08	10 с · C08	Да
X-3	Норма	Норма	Да
X-4 X-47	57 с · C01 68 с · C06	57 с · C01 68 с · C06	Да
X-5 X-48	Норма	Норма	Да
X-8	Норма	Норма	Да
X-10	Норма	Норма	Да
X-11	18 с · C09	18 с · C09	Да
X-12	Норма	Норма	Да
X-13	47 с · C02	47 с · C02	Да
X-14	Норма	Норма	Да
X-15	15 с · C01	15 с · C01	Да
X-16	Норма	Норма	Да
X-17	7 с · C05	7 с · C05	Да
X-18	20 с · C14	20 с · C14	Да
X-19	Норма	Норма	Да
X-20	5 с · C13	5 с · C13	Да
X-21	Норма	Норма	Да
X-22	14 с · C12	14 с · C12	Да
X-23	Норма	Норма	Да

Проверены все 42 исходных файла. Идентичные файлы объединены по SHA-256: в основных метриках каждое из 40 уникальных видео имеет один вес.

Все видео / 21-40

Время - секунды от начала. Cxx - тип события, справочник на странице 5. Полностью верно: итог, все типы и время ±1 с, без лишних сигналов.

Файл / копия	Разметка	Новая модель	Полностью верно
X-24	8 с · C15	8 с · C15	Да
X-25	Норма	Норма	Да
X-26	9 с · C01	9 с · C01	Да
X-27	Норма	Норма	Да
X-28	7 с · C16	7 с · C16	Да
X-29	Норма	Норма	Да
X-30	13 с · C04	13 с · C04	Да
X-31	Норма	Норма	Да
X-32	5 с · C04	5 с · C04	Да
X-33	6 с · C04	6 с · C04	Да
X-34	13 с · C07	13 с · C07	Да
X-35	Норма	Норма	Да
X-37	Норма	Норма	Да
X-38	33 с · C01	33 с · C01	Да
X-39	Норма	Норма	Да
X-40	17 с · C10	17 с · C10	Да
X-43	Норма	Норма	Да
X-44	16 с · C11	16 с · C11	Да
X-45	Норма	Норма	Да
X-46	11 с · C01	11 с · C01	Да

Проверены все 42 исходных файла. Идентичные файлы объединены по SHA-256: в основных метриках каждое из 40 уникальных видео имеет один вес.

Как получен результат

Локализатор учится близости к размеченной точке события. Это отдельная цель, которая не определяет нормальность каждого кадра.

Справочник типов

Код	Тип события	Код	Тип события
C01	Деньги оставлены вне защищённого хранения	C09	Оборудование оставлено включённым
C02	Пересчёт банкнот пропущен	C10	Личные вещи на кассовом столе
C03	Неполная выдача суммы	C11	Отклонённая банкнота возвращена без проверки
C04	Дверь кассового кабинета оставлена открытой	C12	Ключ оставлен в замке сейфа
C05	Документы передающего денежный мешок не представлены	C13	Сейф оставлен открытым
C06	Банкноты разных клиентов объединены	C14	Одновременное обслуживание клиентов
C07	Клиент ушёл до завершения операции	C15	Уход с рабочего места с незапертым сейфом
C08	Документы клиента не представлены	C16	Информация оставлена открытой

Обучение и неизменённые части

Checkpoint формата 4: дообучен только локализатор с **599 201** параметрами. Дополнительно: 2 эпохи, 40 обновлений, learning rate 1e-05. Все 256 тензоров вне локализатора сохранены побитно, включая энкодер и прежние головы. Обучение повторно использует все 40 видео и чаще выбирает ошибочно высокие пики вне центра; выбор идёт по оценкам модели, без правила по имени файла. Мягкая гауссова цель с σ=0,75 с означает близость к обучающей точке. Отдалённый от точки кадр не объявляется нормальным. Бинарный фильтр 0,5 и основная постобработка сохранены; локализатор уточняет выбор событий и их пиков. Тип берётся прежней головой в выбранном пике.

Методика и границы

Прямой повторный VideoAnalyzer декодирует каждый файл заново. Сопоставление внутри видео: максимум пар, затем минимум суммарной ошибки времени; равенство разрешается совпадением типа. Precision = TP/(TP+FP), recall = TP/(TP+FN), F1 = 2PR/(P+R). Отдельная event accuracy не используется.
Все 40 видео участвовали в обучении и выборе весов: 21 с нарушениями, 19 нормальных, 22 точки и 16 типов. Большинство типов имеют один пример; часть бинарных меток и времён остаётся слабой. Точечные метки не задают точные интервалы действия. Новые съёмки, HTTP, браузер, публичный HTTPS и производительность доставки этой версии в данном прогоне не проверялись.

Завершено 18.10.2026 11:44 (Asia/Qyzylorda, UTC+5). Повторный прямой инференс 42 файлов: 18,33 с. Это не полное время запроса HTTP и не сопоставимый HTTP-бенчмарк прежней версии.

Кандидат SHA-256: a56956172d00c5ad4d1e2e4fe2442121 e2c711e18b6c5cfe7ee0866ec71e7546

Прежние веса SHA-256: fd0cb9968cd5c31e41a1fca0ad4a95fe b5a89e69c6b8b6b8d309756a72ede96d

JSON SHA-256: 654e3e4bf49b79253e79ff4dbe28f081 561ceca7afa56a8f83b6f3c89cf0b59a

Метрики: data/localizer-cleanup-2026-10-18/final-verification.json. Обучение: metadata checkpoint.